

PROGRAMACION II

TALLER GIT Y GITHUB

PRESENTADO POR:
ANDRES CAMILO RENDON GARCES

PROFESOR:
WILLIAM ALEXANDER MATA LLANA PORRAS



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CHIA
2026

Git config – -list

Este comando permite mostrar la configuración que Git tiene actualmente establecida. Puede mostrar datos como el nombre de usuario, correo electrónico y otras configuraciones.

```
MINGW64/c/Users/pc
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fsckcache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=arendon2330
user.email=arendon2330@gmail.com
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true
remote.origin.url=https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester.git
remote.origin.fetch=+refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
branch.main.remote=origin
branch.main.merge=refs/heads/main
-
```

Git config – -global user.email

El comando `git config --global user.email` permite consultar el correo electrónico que Git utilizará de manera global para identificar los commits realizados por el usuario.

```
MINGW64/c/Users/pc

Key@KEY MINGW64 ~ (main)
$ git config --global user.email
arendon2330@gmail.com

Key@KEY MINGW64 ~ (main)
$
```

Git config – -global user.name

El comando `git config --global user.name` permite consultar el nombre configurado globalmente en Git. Este nombre se utiliza para identificar al autor de los commits.

```
Key@KEY MINGW64 ~ (main)
$ git config --global user.name
arendon2330
```

Git config --global --unset user.email

El comando git config --global --unset user.email elimina el correo electrónico almacenado en la configuración global de Git.

```
Key@KEY MINGW64 ~ (main)
$ git config --global --unset user.email
```

Git config --global --unset user.name

El comando git config --global --unset user.name permite eliminar el nombre de usuario establecido en la configuración global de Git.

```
Key@KEY MINGW64 ~ (main)
$ git config --global --unset user.name
```

Git init

El comando git init inicializa una carpeta como un repositorio Git. A partir de ese momento Git puede comenzar a controlar y registrar los cambios realizados en los archivos del proyecto.

```
Key@KEY MINGW64 ~/PROGRAMACION II
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/pc/PROGRAMACION II/.git/
```

Git clone

El comando git clone permite descargar una copia completa de un repositorio remoto al computador. De esta manera se pueden obtener los archivos y el historial del proyecto para trabajar localmente.

```
Key@KEY MINGW64 ~/prueba_clone
$ pwd
/c/Users/pc/prueba_clone

Key@KEY MINGW64 ~/prueba_clone
$ git clone https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester.git
Cloning into 'proyecto-3er-semester'...
remote: Enumerating objects: 28, done.
remote: Counting objects: 100% (28/28), done.
remote: Compressing objects: 100% (20/20), done.
remote: Total 28 (delta 4), reused 26 (delta 3), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (28/28), 1.03 MiB | 2.13 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (4/4), done.

Key@KEY MINGW64 ~/prueba_clone
$ ls
proyecto-3er-semester/
```

Git status

Muestra el estado del repositorio: archivos modificados, preparados y sin seguimiento. Pantalla / ejemplo de terminal.

```
Key@KEY MINGW64 ~/PROGRAMACION II (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  COMANDOS GIT.pdf
  Captura de pantalla 2026-08-22 093736.png
  git add-status.png
  git branch.png
  git commit -m.png
  git init.png
  imagen 2.png
  imagen 3.png
  imagen 4.png
  imagen 5.png
  nano-git status.png
  status-proyecto 3er semestre.png

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

Git add .

Agrega al área de preparación todos los cambios de la carpeta actual que Git puede rastrear.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git add "PROGRAMACION II"
```

Git commit -m

Guarda en el historial los cambios que están en el área de preparación, con un mensaje descriptivo.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git commit -m "Agregar archivos de PROGRAMACION II"
[rama 7d78c79] Agregar archivos de PROGRAMACION II
12 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 PROGRAMACION II/COMANDOS GIT.pdf
create mode 100644 PROGRAMACION II/Captura de pantalla 2026-08-22 093736.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/git add-status.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/git branch.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/git commit -m.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/git init.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/imagen 2.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/imagen 3.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/imagen 4.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/imagen 5.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/nano-git status.png
create mode 100644 PROGRAMACION II/status-proyecto 3er semestre.png
```

Git push origin rama

Envía los commits de la rama local llamada rama al repositorio remoto origin. ¿git push -u origin rama en que se diferencia de git push origin rama? La diferencia está en la opción -u. Ambos comandos suben la rama rama al repositorio remoto origin, pero -u además establece una relación de seguimiento entre tu rama local y la rama remota.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git push -u origin rama
Enumerating objects: 26, done.
Counting objects: 100% (26/26), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (21/21), done.
Writing objects: 100% (26/26), 1.03 MiB | 275.00 KiB/s, done.
Total 26 (delta 3), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'rama' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester/pull/new/rama
remote:
To https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester.git
 * [new branch]      rama -> rama
branch 'rama' set up to track 'origin/rama'.
```

Git pull origin rama

Descarga cambios de la rama remota y los integra en la rama local actual

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git pull origin rama
From https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester
 * branch            rama          -> FETCH_HEAD
Already up to date.
```

Git branch -D rama

Elimina de forma forzada la rama local llamada rama.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git branch
  main
* rama

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (main)
$ git branch
  main
  rama

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (main)
$ git branch -D rama
Deleted branch rama (was 7d78c79).
```


Git switch -c rama

Crea una nueva rama llamada rama y cambia inmediatamente a ella.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (main)
$ git switch -c rama
Switched to a new branch 'rama'

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git branch
  main
* rama
```

Git switch rama

Cambia la rama activa a una rama existente.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (main)
$ git switch rama
Switched to branch 'rama'

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git branch
  main
* rama
```

Git fetch - -all

Descarga referencias y cambios de todos los remotos configurados sin integrar automáticamente esos cambios.
permite descargar y actualizar las referencias de todos los repositorios remotos configurados, sin integrar automáticamente los cambios en la rama local actual. En esta ejecución, Git detectó nuevos cambios en **main** del repositorio remoto y actualizó **origin/main** del **commit 5979eda** al **611f876**. La rama local **rama** permaneció sin modificaciones.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git fetch --all
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 512.74 KiB | 1.07 MiB/s, done.
From https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester
   5979eda..611f876  main       -> origin/main

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git branch -a
  main
* rama
remotes/origin/HEAD -> origin/main
remotes/origin/main
remotes/origin/rama

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git status
On branch rama
nothing to commit, working tree clean
```

Git Branch -r

Muestra las ramas remotas conocidas por el repositorio local.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git branch -r
  origin/HEAD -> origin/main
  origin/main
  origin/rama
```

Git remote -v

Muestra los remotos configurados y sus URLs para obtener y enviar cambios.

Pantalla

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git remote -v
origin  https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester.git (fetch)
origin  https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester.git (push)
```

Git log

Muestra el historial detallado de commits de la rama actual

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git log
commit 149214f784eb1897ace869ce5d99cb0855353cb9 (HEAD -> rama, main)
Author: arendon2330 <arendon2330@gmail.com>
Date: Sat Aug 22 15:41:57 2026 -0500

    Nuevo archivo status creado

commit 5979eda37ac72b35fef3f8a57b112cf88d585440
Author: arendon2330 <arendon2330@gmail.com>
Date: Sat Aug 22 12:59:16 2026 -0500

    Agregar archivos del proyecto

commit 3ae168190f9762b9dd03b9de43396de41560574b
Author: arendon2330 <arendon2330@gmail.com>
Date: Sat Aug 22 12:31:15 2026 -0500

    first commit

commit a93e80c42e3475bb649589acf496ffc61121bff1
Author: arendon2330 <arendon2330@gmail.com>
Date: Sat Aug 22 11:54:35 2026 -0500

    first commit
```

Git reflog

Muestra el registro local de movimientos de HEAD y referencias, útil para recuperar estados anteriores.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git reflog
149214f (HEAD -> rama, main) HEAD@{0}: checkout: moving from main to rama
149214f (HEAD -> rama, main) HEAD@{1}: checkout: moving from rama to main
149214f (HEAD -> rama, main) HEAD@{2}: checkout: moving from main to rama
149214f (HEAD -> rama, main) HEAD@{3}: checkout: moving from rama to main
7d78c79 (origin/rama) HEAD@{4}: commit: Agregar archivos de PROGRAMACION II
149214f (HEAD -> rama, main) HEAD@{5}: checkout: moving from main to rama
149214f (HEAD -> rama, main) HEAD@{6}: commit: Nuevo archivo status creado
5979eda HEAD@{7}: commit: Agregar archivos del proyecto
3ae1681 HEAD@{8}: clone: from https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester.git
```

Git log --oneline

Muestra el historial de commits de forma resumida, una línea por commit.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (rama)
$ git log --oneline
149214f (HEAD -> rama, main) Nuevo archivo status creado
5979eda Agregar archivos del proyecto
3ae1681 first commit
a93e80c first commit
```

Git merge rama

Integra en la rama actual los cambios de la rama indicada.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (main)
$ git merge rama
Already up to date.
```

Git revert

Crea un nuevo commit que deshace los cambios introducidos por un commit anterior.

Git push origin --delete rama

Elimina la rama del repositorio remoto origin.

```
Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (main)
$ git push origin --delete rama
To https://github.com/arendon2330/proyecto-3er-semester.git
- [deleted]          rama

Key@KEY MINGW64 ~/proyecto-3er-semester (main)
$ git branch -r
origin/HEAD -> origin/main
origin/main
```


¿Cómo asociar un archivo a un repositorio existente?

Si tienes un archivo o una carpeta en tu computador y quieres relacionarlo con un repositorio de GitHub que ya existe, una forma segura es trabajar dentro de la carpeta del proyecto, inicializar Git si todavía no existe, agregar el remoto y después enviar los commits.

Importante: si el repositorio remoto ya contiene commits y tu carpeta local también tiene un historial diferente, no conviene sobrescribirlo sin revisar primero. En ese caso, primero consulta el estado y el historial remoto, y luego integra los cambios según corresponda.